

2. La sintaxis de un lenguaje es el conjunto de reglas que define cómo se combinan los símbolos y palabras de un lenguaje para formar estructuras válidas, como expresiones, sentencias y programas. Es importante porque permite que los programas sean legibles, verificables por el compilador, y evita ambigüedades en su interpretación. Sus elementos son:

- Alfabeto (conjunto de caracteres válidos)
- Identificadores
- Operadores
- Palabra clave y palabra reservada
- Comentarios y uso de blancos

3. **Regla lexicográfica:** determina cómo se agrupan los caracteres del alfabeto para formar unidades básicas válidas del lenguaje, llamadas tokens (como variables, números, operadores, etc.).

Regla sintáctica: determinan cómo se combinan los tokens para formar estructuras válidas del lenguaje, como expresiones y sentencias, siguiendo una gramática.

4. Se llama palabra reservada a una secuencia de caracteres que tiene un significado específico dentro del lenguaje y está destinada a cumplir una función particular en el programa. Estas palabras no pueden ser utilizadas como variables. En la definición de una gramática, son equivalentes a los símbolos terminales. Un ejemplo de palabra reservada en Python es: `if`, que se utiliza para estructuras condicionales.

5. a. Los componentes de BNF son:

$$G = (N, T, S, P)$$

- N (No terminales): conjunto de símbolos no terminales

{ <numero_entero>, <digito> }

- T (Terminales): Conjunto de símbolos terminales

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

- S (Símbolo inicial): Símbolo distinguido de la gramática que pertenece a N
<numero_entero>

- P (Producciones): Conjunto de producciones

{ <numero_entero> ::= <digito> | <numero_entero><digito>
<digito> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 }

b. Una gramática es ambigua si existe **una cadena (terminales)**

que puede generarse de más de una manera.

$\langle \text{numero_entero} \rangle ::= \langle \text{digito} \rangle \langle \text{numero_entero} \rangle \mid \langle \text{numero_entero} \rangle \langle \text{digito} \rangle$

Recursión por derecha y recursión por izquierda, es ambigüedad.

Solución correcta:

```
P = {  
  <número_entero> ::= <digito><numero_entero> | <dígito>  
  <dígito> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  
}
```

```
6.  G=(N,T,S,P)  
    N={ <letra> , <palabra> }  
    T={ "A", "B", ... , "Z" }  
    S= <palabra>  
    P={  
      <palabra> ::= <letra> | <letra><palabra>  
      <letra> ::= "A" | "B" | ... | "Z"  
    }
```

7. BNF

```
N={ <numReal>, <numEntero>, <dígito> }  
T={ "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", " , " }  
S= <numReal>  
P={
```

$\langle \text{numEntero} \rangle ::= \langle \text{dígito} \rangle \mid \langle \text{numEntero} \rangle \langle \text{dígito} \rangle$

$\langle \text{numReal} \rangle ::= \langle \text{numEntero} \rangle$
 $\mid \langle \text{numEntero} \rangle , \langle \text{numEntero} \rangle$
 $\mid - \langle \text{numEntero} \rangle$
 $\mid - \langle \text{numEntero} \rangle , \langle \text{numEntero} \rangle$

$\langle \text{dígito} \rangle ::= "0" \mid "1" \mid "2" \mid "3" \mid "4" \mid "5" \mid "6" \mid "7" \mid "8" \mid "9"$

}

EBNF

```
N={ <numEntero>, <numReal>, <dígito> }  
T={ "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" }  
S={ <numReal> }
```

$$\begin{aligned}
 P = \{ & \\
 & \langle \text{numEntero} \rangle ::= \{ \langle \text{dígito} \rangle \}^+ \\
 & \langle \text{numReal} \rangle ::= [-] \{ \langle \text{dígito} \rangle \}^+ , [\{ \langle \text{dígito} \rangle \}] \\
 & \langle \text{dígito} \rangle ::= "0" \mid "1" \mid "2" \mid "3" \mid "4" \mid "5" \mid "6" \mid "7" \mid "8" \mid "9" \\
 & \}
 \end{aligned}$$

8, 9, 10. HECHO EN HOJA